# BountyLine: Documento de análisis de selección de sistema operativo

Universidad El Bosque · Ingeniería de Sistemas · Bases de datos 2

Gabriella Michelle Castro Cuello

Lina Sofía Patiño Calderón

Julian Samuel Rodriguez Hernandez

Bogotá D.C., noviembre de 2026

En el desarrollo del proyecto BountyLine, se requiere un entorno que permita ejecutar los componentes de la plataforma y los motores de bases de datos utilizados. De acuerdo con la implementación documentada, el proyecto utiliza dos máquinas virtuales con Ubuntu Server 26.04 LTS en VirtualBox como entorno de laboratorio, una para MySQL y otra para MongoDB. El presente documento realiza un análisis comparativo de alternativas de virtualización y sistemas operativos, manteniendo como criterio principal la compatibilidad con MySQL, MongoDB, Spring Boot, Angular y las herramientas de desarrollo del proyecto.

**Análisis de máquinas virtuales**

*Microsoft Hyper-V*

Es el hipervisor integrado en Windows, con buen rendimiento y buena integración con el sistema. No está disponible en Windows 11 Home, que es la edición de algunos equipos del grupo, y su administración de redes virtuales es más compleja para un entorno de laboratorio.

*Oracle VM VirtualBox*

Es una herramienta de virtualización local que permite crear y ejecutar máquinas virtuales sin depender de una infraestructura cloud. Para un proyecto académico como BountyLine resulta apropiada por su disponibilidad, facilidad de configuración y soporte de redes virtuales.

*VMware Workstation*

Es una plataforma de virtualización de escritorio con funcionalidades amplias para administrar máquinas virtuales. Puede ofrecer herramientas adicionales de gestión, pero para el alcance académico de BountyLine esas capacidades no resultan necesarias para cumplir el objetivo.

**Análisis de sistemas operativos**

*Ubuntu Linux*

Ubuntu Server 26.04 LTS proporciona un entorno Linux sin interfaz gráfica, con soporte extendido y paquetes oficiales para MySQL 8.4 LTS. Se administra por terminal y SSH, y deja más recursos libres en el equipo anfitrión que una versión de escritorio.

*Windows*

Windows ofrece amplia compatibilidad con herramientas de desarrollo y una interfaz familiar. Sin embargo, el enunciado del proyecto exige un sistema operativo basado en Unix o Linux para los servidores de bases de datos, así que Windows se descarta.

*Unix / otras distribuciones Linux*

Existen otras alternativas Unix y Linux con capacidades equivalentes para ejecutar los servicios. Para BountyLine no se requiere una plataforma especializada, por lo que Ubuntu resulta suficiente y coherente con la implementación documentada.

*Selección*

La combinación seleccionada para BountyLine es Ubuntu Server 26.04 LTS sobre Oracle VM VirtualBox. La decisión se fundamenta en la facilidad de administración, disponibilidad de herramientas, compatibilidad con el entorno de bases de datos y en que VirtualBox es gratuito y funciona en los equipos de todos los integrantes.